

1.3.3 Opbrengsten

Wanneer verdient de bakker geld?

De bakker uit de vorige paragraaf kent nu zijn kosten: de constante kosten zijn €500 per week (huur, verzekering, afschrijving) en de variabele kosten zijn €0,80 per brood. Zijn totale kosten: $TK = 500 + 0,80Q$.

Maar kosten zijn maar de helft van het verhaal. De bakker wil ook weten: hoeveel geld komt er *binnen*? En vooral: bij hoeveel broden verdient hij meer dan hij uitgeeft? Vanaf welk punt maakt hij winst?

Herhaling uit 1.3.2 De totale kosten bestaan uit constante en variabele kosten: $TK = TCK + TVK = 500 + 0,80Q$ De gemiddelde totale kosten: $GTK = TK / Q$

Theorie

Totale opbrengst (TO)

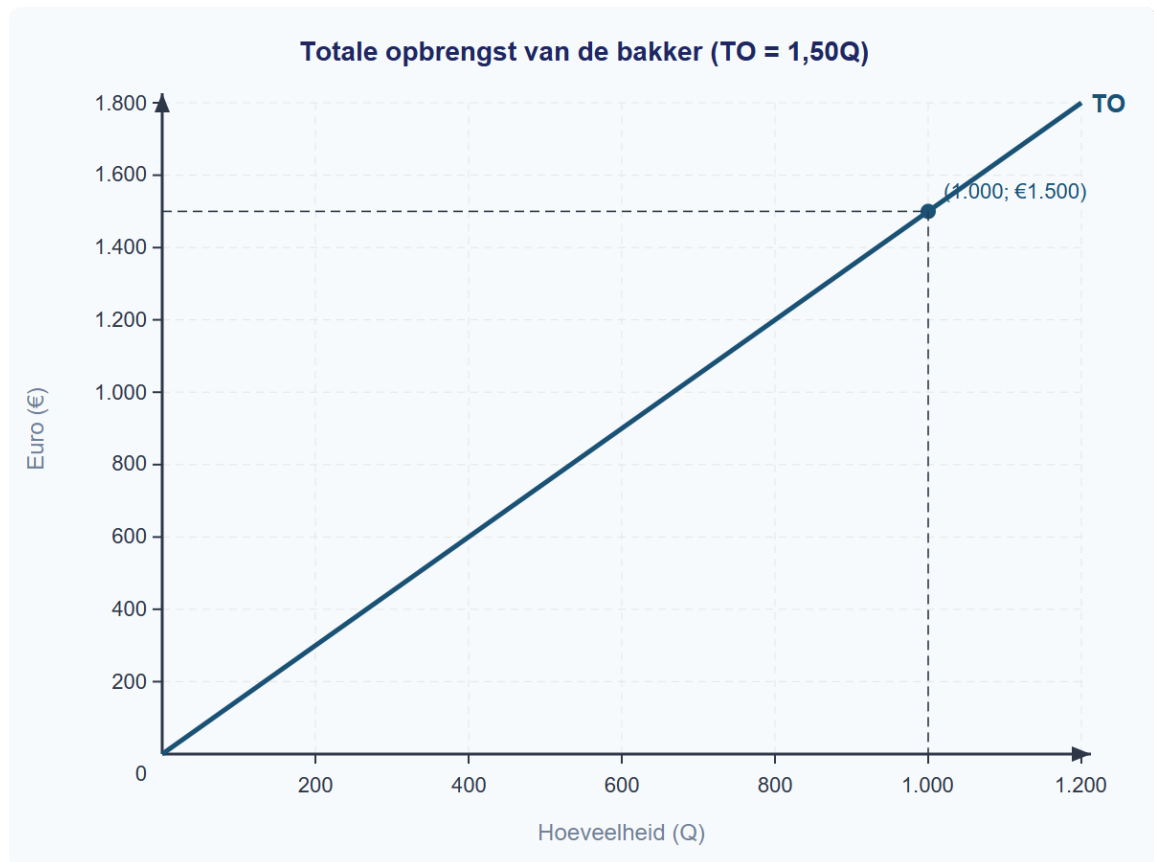
De bakker verkoopt elk brood voor €1,50. Als hij 100 broden verkoopt, ontvangt hij $100 \times €1,50 = €150$. Dat bedrag heet de **totale opbrengst**.

Definitie: Totale opbrengst (TO) Het totale bedrag dat een producent ontvangt uit de verkoop van zijn producten. $TO = P \times Q$ waarbij P = prijs per stuk en Q = verkochte hoeveelheid.

We rekenen de totale opbrengst bij een paar hoeveelheden uit:

Q (broden)	P (€)	TO = P x Q (€)
0	1,50	0
200	1,50	300
500	1,50	750
1000	1,50	1.500

De TO-lijn begint in de oorsprong (bij $Q = 0$ is de opbrengst €0) en loopt recht omhoog. Hoe meer de bakker verkoopt, hoe hoger zijn opbrengst.



Figuur 1: De totale opbrengst van de bakker (TO = 1,50Q)

Gemiddelde opbrengst (GO)

Hoeveel opbrengst levert elk brood gemiddeld op? Dat is de **gemiddelde opbrengst**.

Definitie: Gemiddelde opbrengst (GO) De opbrengst per verkochte eenheid. $GO = TO / Q$

We berekenen GO bij $Q = 500$: $GO = 750 / 500 = €1,50$

En bij $Q = 1000$: $GO = 1.500 / 1000 = €1,50$

De gemiddelde opbrengst is steeds €1,50 — precies gelijk aan de prijs. Dat is logisch: als elk brood dezelfde prijs heeft, is de gemiddelde opbrengst per brood altijd gelijk aan die prijs.

Formule

$$TO = P \times Q$$
$$GO = TO / Q = P \quad (\text{bij constante prijs})$$

Let op — veelgemaakte fout Leerlingen verwarren soms *opbrengst* met *winst*. Opbrengst is alles wat binnenkomt ($TO = P \times Q$). Winst is wat er overblijft na aftrek van de kosten ($TO - TK$). Je kunt een hoge opbrengst hebben en toch verlies draaien als de kosten hoger zijn.

Winst en verlies

De bakker wil uiteindelijk weten: hoeveel houdt hij over? Het verschil tussen opbrengst en kosten is de **winst**.

Definitie: Winst Het verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten. $\text{Winst} = TO - TK$ Als de winst negatief is, spreken we van **verlies**.

We rekenen de winst bij twee productieniveaus uit:

Q	TO = 1,50Q (€)	TK = 500 + 0,80Q (€)	Winst = TO - TK (€)
500	750	900	-150 (verlies)
1000	1.500	1.300	200 (winst)

Bij 500 broden maakt de bakker €150 verlies. Bij 1000 broden maakt hij €200 winst. Ergens daartussenin slaat het om van verlies naar winst. Dat omslagpunt heet het *break-evenpunt*.

Het break-evenpunt

Het **break-evenpunt** is de productieomvang waarbij de winst precies nul is: de opbrengst dekt exact de kosten.

Definitie: Break-evenpunt Het productieniveau waarbij $TO = TK$, dus $\text{winst} = 0$. De producent maakt geen winst en geen verlies.

We berekenen het break-evenpunt van de bakker:

$$TO = TK \quad 1,50Q = 500 + 0,80Q \quad 1,50Q - 0,80Q = 500 \quad 0,70Q = 500 \quad Q = 500 / 0,70 \quad Q = 714,3 \text{ broden (afgerond op 1 decimaal)}$$

Bij 714,3 broden is $TO = TK = €1.071,43$. Onder dit punt maakt de bakker verlies, erboven maakt hij winst.

Formule

Break-evenpunt: $TO = TK$

$$P \times Q = TCK + GVK \times Q$$

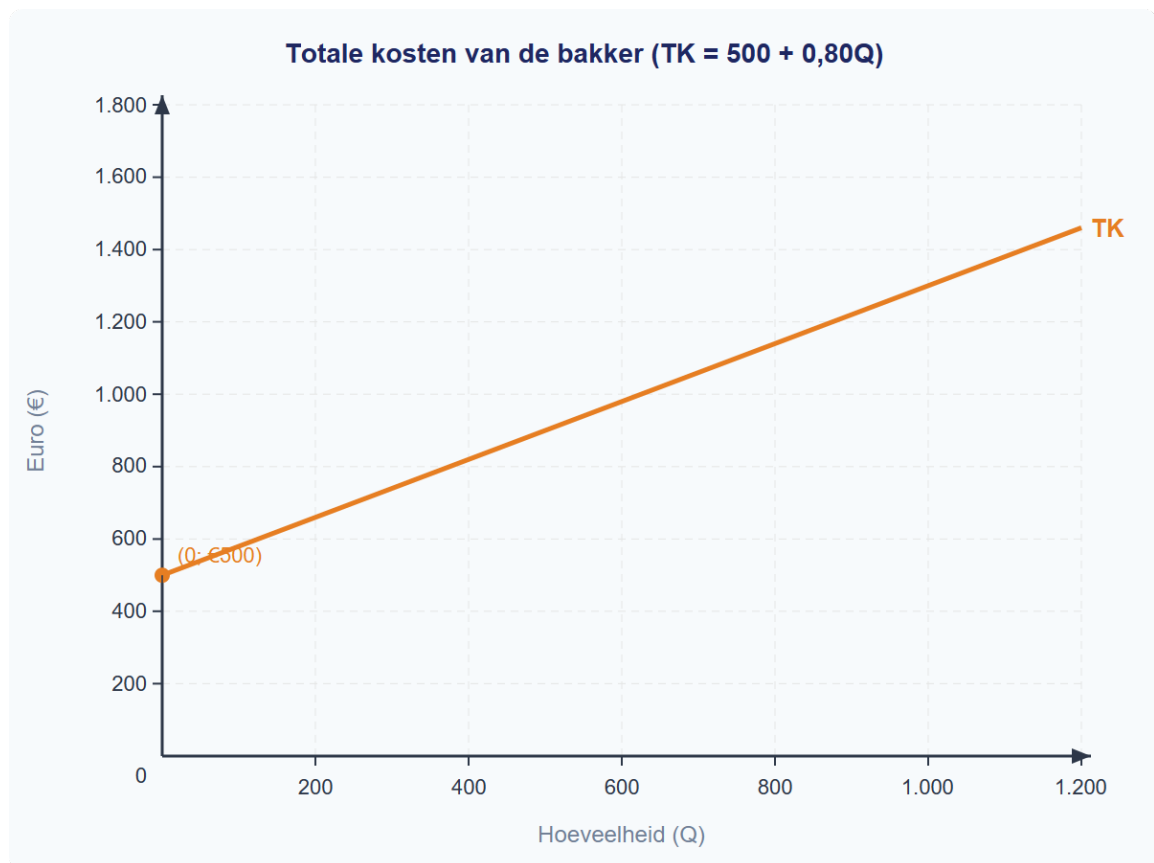
$$Q_{\text{break-even}} = TCK / (P - GVK)$$

De uitdrukking $(P - GVK)$ heet ook wel de *bijdrage per stuk* of *dekkingsbijdrage*: het bedrag dat elk verkocht product bijdraagt aan het dekken van de constante kosten.

De grafiek: TK en TO samen

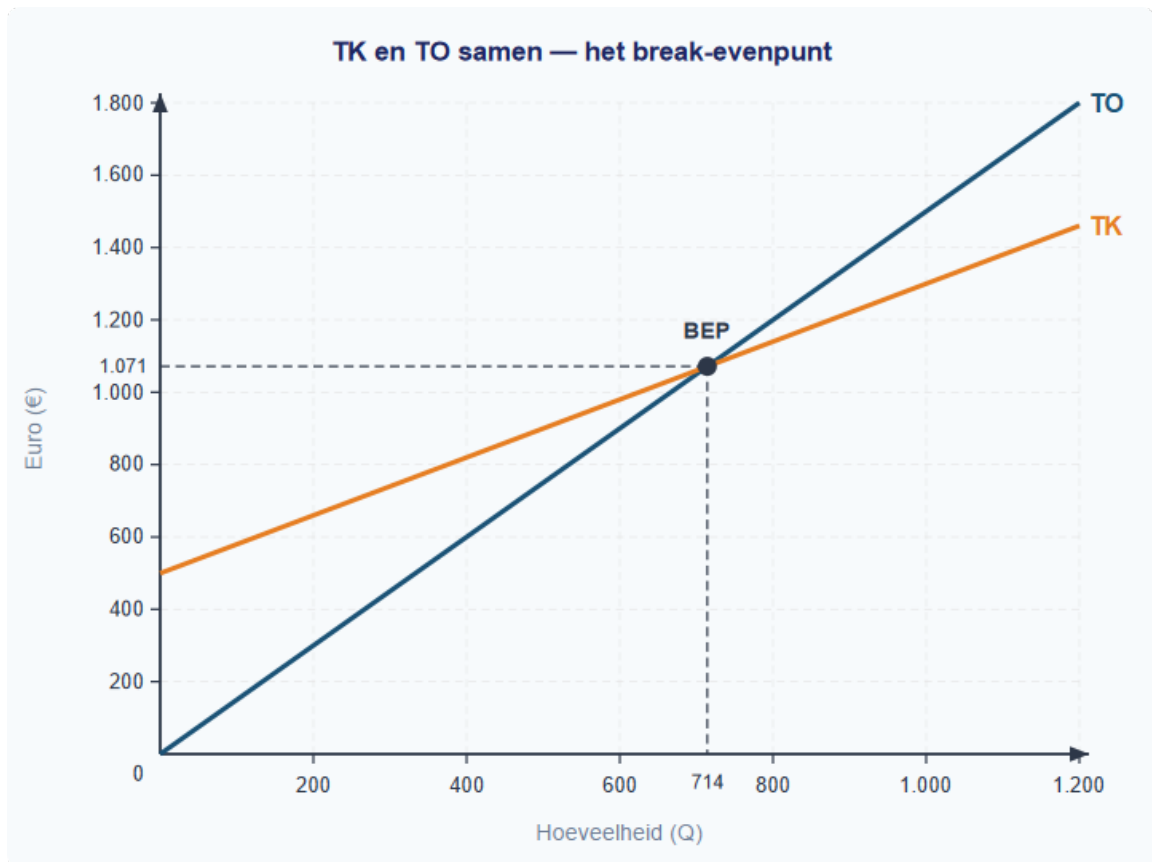
Nu tekenen we de TK-lijn en de TO-lijn in dezelfde grafiek. Dit is de krachtigste manier om winst, verlies en het break-evenpunt in een oogopslag te zien.

We beginnen met de TK-lijn. Die start bij €500 (de constante kosten bij $Q = 0$) en loopt omhoog met een helling van €0,80 per brood.



Figuur 2: De totale kosten van de bakker ($TK = 500 + 0,80Q$)

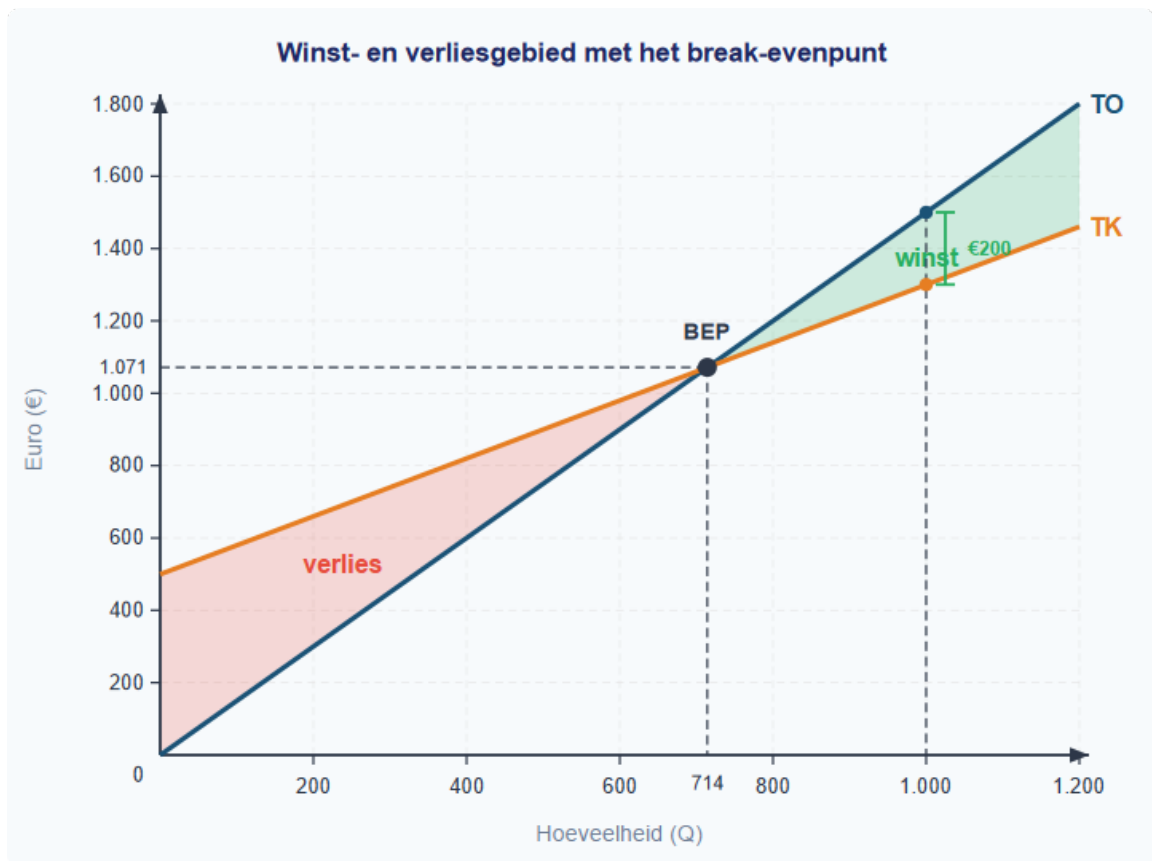
Nu voegen we de TO-lijn toe. Die start in de oorsprong en loopt omhoog met een helling van €1,50 per brood. Omdat de helling van TO (€1,50) groter is dan de helling van TK (€0,80), haalt de TO-lijn de TK-lijn op een gegeven moment in.



Figuur 3: TK en TO samen — het break-evenpunt

Het snijpunt van de twee lijnen is het break-evenpunt: $Q = 714,3$ broden, $TO = TK = €1.071,43$.

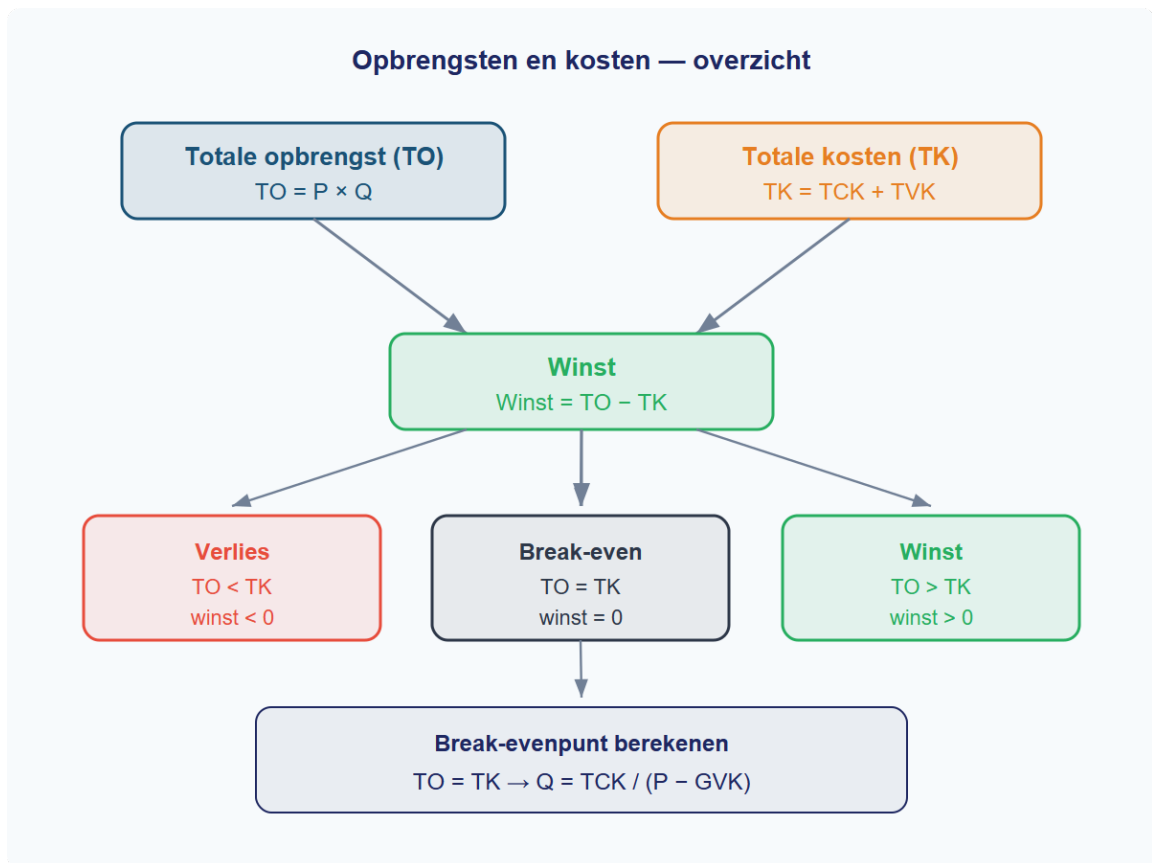
- **Links van het break-evenpunt:** $TK > TO$, dus de bakker maakt *verlies*. Het verlies is de verticale afstand tussen TK en TO.
- **Rechts van het break-evenpunt:** $TO > TK$, dus de bakker maakt *winst*. De winst is de verticale afstand tussen TO en TK.



Figuur 4: Winst- en verliesgebied met het break-evenpunt

In figuur 4 is het verliesgebied (links van het break-evenpunt) rood gearceerd en het winstgebied (rechts) groen gearceerd. Bij $Q = 1000$ is de winst de verticale afstand tussen TO en TK: $€1.500 - €1.300 = €200$.

Q	TO (€)	TK (€)	Winst/Verlies (€)	Toelichting
0	0	500	-500	Alleen constante kosten
500	750	900	-150	Verliesgebied
714,3	1.071,43	1.071,43	0	Break-evenpunt
1000	1.500	1.300	200	Winstgebied



Figuur 5: Opbrengsten en kosten — overzicht

Uitgewerkt voorbeeld

De fietsenmaker

Een fietsenmaker heeft constante kosten van €800 per maand (huur werkplaats, gereedschap). De variabele kosten per reparatie zijn €15. Hij rekent €35 per reparatie.

(a) Schrijf de formules voor TO en TK als functie van Q (het aantal reparaties).

Stap 1: Stel de formule voor TO op. $TO = P \times Q = 35Q$

Stap 2: Stel de formule voor TK op. $TK = TCK + GVK \times Q = 800 + 15Q$

(b) Bereken de winst bij Q = 30 en Q = 60 reparaties.

Stap 1: Bereken TO en TK bij Q = 30. $TO = 35 \times 30 = \text{€}1.050$ $TK = 800 + 15 \times 30 = 800 + 450 = \text{€}1.250$

Stap 2: Bereken de winst. $Winst = TO - TK = 1.050 - 1.250 = \text{€}-200$ (verlies)

Stap 3: Herhaal voor $Q = 60$. $TO = 35 \times 60 = \text{€}2.100$ $TK = 800 + 15 \times 60 = 800 + 900 = \text{€}1.700$ $\text{Winst} = 2.100 - 1.700 = \text{€}400$ (winst)

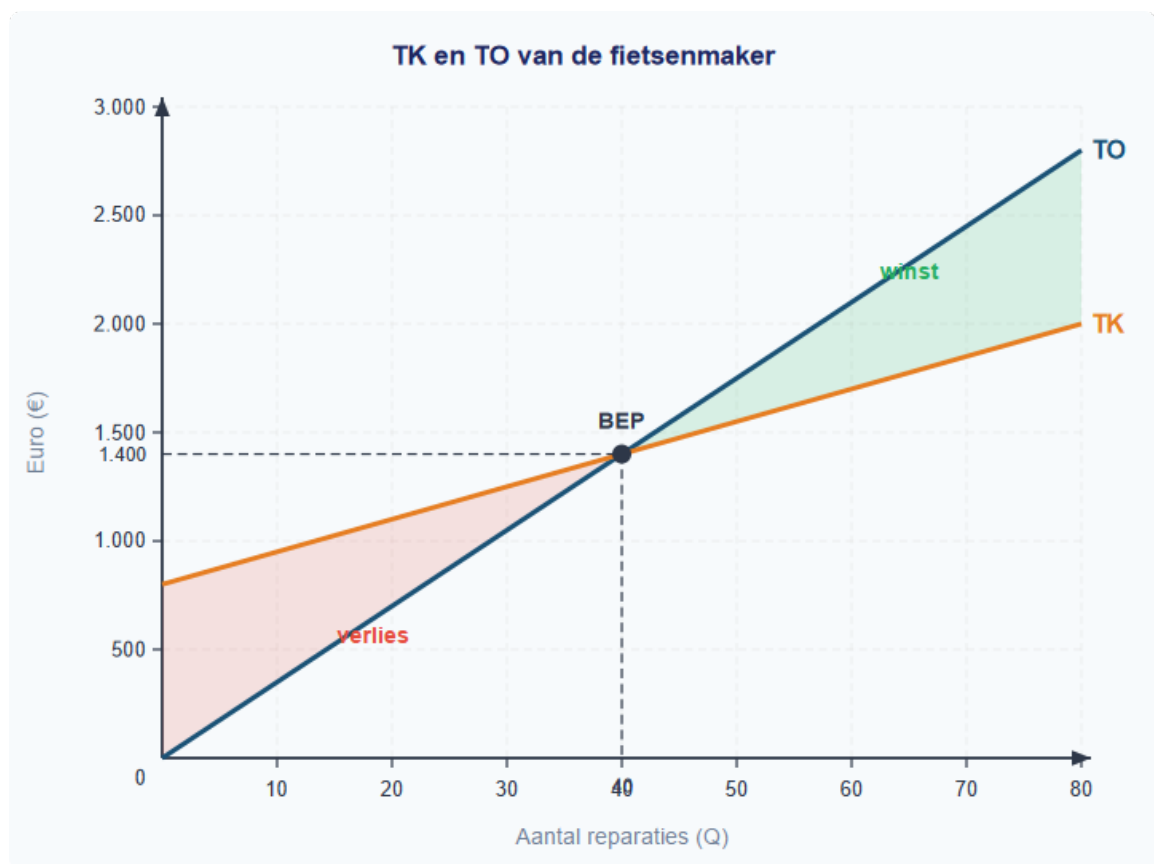
(c) Bereken het break-evenpunt.

Stap 1: Stel $TO = TK$. $35Q = 800 + 15Q$

Stap 2: Los op naar Q . $35Q - 15Q = 800$ $20Q = 800$ $Q = 800 / 20$ **$Q = 40$ reparaties**

Stap 3: Controleer. $TO = 35 \times 40 = \text{€}1.400$ $TK = 800 + 15 \times 40 = \text{€}1.400$ $TO = TK$ ✓

De fietsenmaker moet minimaal 40 reparaties per maand doen om uit de kosten te komen.



Uitgewerkt voorbeeld: TK en TO van de fietsenmaker

Samenvatting 1.3.3 - De **totale opbrengst** is het totale verkoopbedrag: $TO = P \times Q$. - De **gemiddelde opbrengst** is de opbrengst per stuk: $GO = TO / Q$. Bij een constante prijs geldt $GO = P$. - **Winst** = $TO - TK$. Is de winst negatief, dan is er *verlies*. - Het **break-evenpunt** is het productieniveau waarbij $TO = TK$ (winst = 0). Bereken: $Q = TCK / (P - GVK)$. - In de grafiek is het break-evenpunt het snijpunt van de TK-lijn en de TO-lijn. Links ervan is verlies, rechts winst. - *In 1.3.4 oefen je met opgaven die kosten en opbrengsten combineren.*

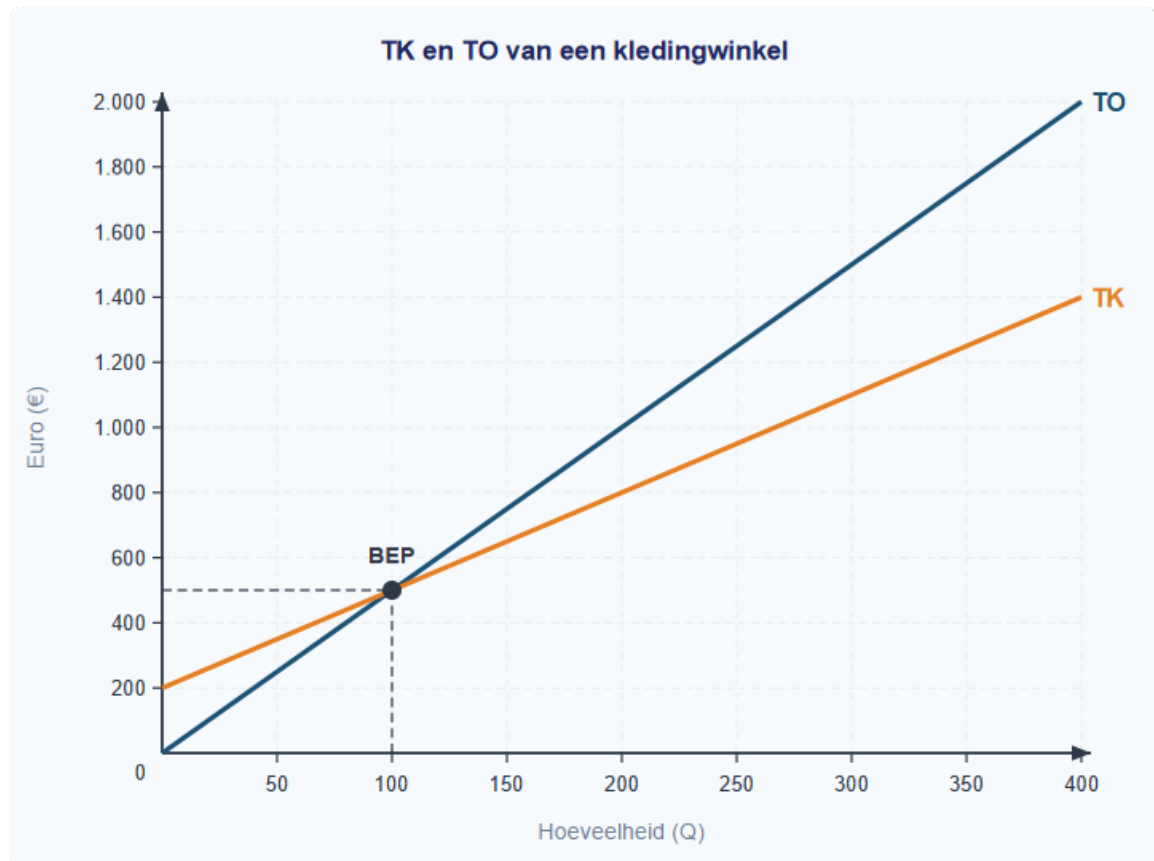
Vastgelopen op een opgave? Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de grafiek — zie figuur 6)

In figuur 6 zie je de TK-lijn en de TO-lijn van een kledingwinkel.



Figuur 6: TK en TO van een kledingwinkel

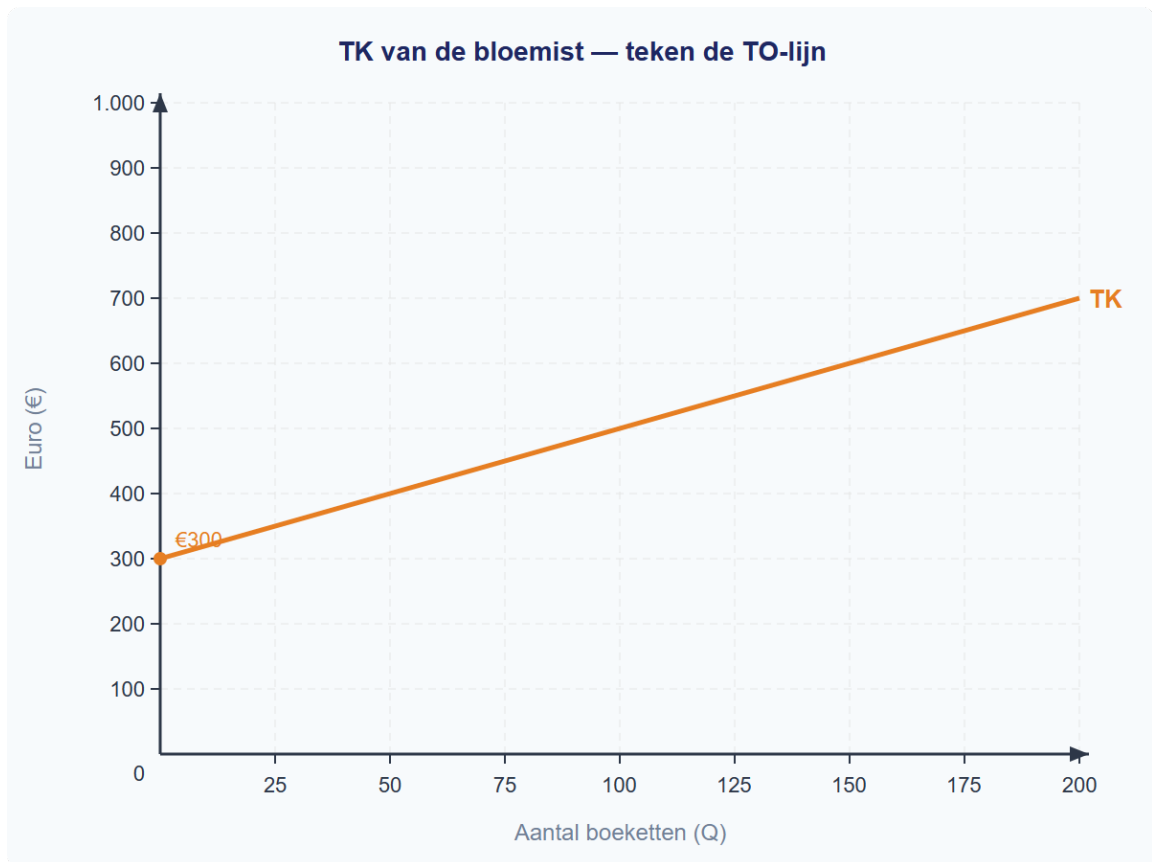
1. Lees uit de grafiek af: wat is de totale opbrengst bij $Q = 200$?
2. Lees uit de grafiek af: wat zijn de totale kosten bij $Q = 200$?
3. Maakt de kledingwinkel winst of verlies bij $Q = 200$? Bereken het verschil.
4. Bij welke hoeveelheid ligt ongeveer het break-evenpunt? Leg uit hoe je dit uit de grafiek afleest.

Opgave 2 (teken in de grafiek — zie figuur 7)

Een bloemist heeft constante kosten van €300 per week en variabele kosten van €2 per boeket. Ze verkoopt elk boeket voor €5.

1. Bereken TO en TK bij $Q = 50$ en $Q = 150$.

2. In figuur 7 is de TK-lijn al getekend. Teken de TO-lijn in dezelfde grafiek. Markeer het break-evenpunt.



Figuur 7: TK van de bloemist — teken de TO-lijn

1. Arceer in je grafiek het winstgebied bij $Q = 150$.

Opgave 3 (redeneer zonder grafiek)

Een ijssalon heeft constante kosten van €600 per maand en variabele kosten van €1,20 per ijsje. De verkoopprijs is €3 per ijsje.

1. Schrijf de formules voor TO en TK als functie van Q .
2. Bereken de winst bij $Q = 400$. Maakt de ijssalon winst of verlies?
3. Bereken het break-evenpunt. Geef je antwoord in hele ijsjes (rond naar boven af).
4. Leg uit waarom de ijssalon verlies maakt als hij minder dan het break-evenaantal verkoopt.

Zelfstandige oefening

Opgave 4

Een drukkerij heeft constante kosten van €1.200 per maand. De variabele kosten per poster zijn €0,60. De verkoopprijs per poster is €1,80.

1. Stel de formules op voor TO en TK als functie van Q.
 2. Bereken de winst bij $Q = 800$ en $Q = 1500$.
 3. Bereken het break-evenpunt.
 4. De eigenaar overweegt de prijs te verhogen naar €2,10. Bereken het nieuwe break-evenpunt. Wat valt je op?
 5. Teken een grafiek met de TK-lijn en beide TO-lijnen (bij €1,80 en bij €2,10). Markeer beide break-evenpunten.
-

Opgave 5

Een foodtruck verkoopt hamburgers voor €6 per stuk. De constante kosten zijn €400 per dag (huur standplaats, generator). De variabele kosten per hamburger zijn €2,50.

1. Bereken GO bij $Q = 100$.
 2. Bereken de winst bij $Q = 100$ en bij $Q = 150$.
 3. Bereken het break-evenpunt. Hoeveel hamburgers moet de foodtruck minimaal verkopen om geen verlies te maken?
 4. De eigenaar wil minstens €250 winst per dag maken. Bereken hoeveel hamburgers hij dan moet verkopen.
-

Herhaling (interleaving)

Opgave 6 (*herhaling 1.3.1: constante en variabele kosten*)

Een cateringbedrijf heeft de volgende kosten per maand: - Huur keuken: €900 - Ingredienten per maaltijd: €4,50 - Verpakking per maaltijd: €0,50 - Afschrijving apparatuur: €300

1. Welke kosten zijn constant en welke zijn variabel?
 2. Bereken TCK, GVK en TK bij $Q = 200$ maaltijden.
-

Opgave 7 (herhaling 1.3.2: GTK berekenen)

Een T-shirtbedrijf heeft $TK = 400 + 2,50Q$.

1. Bereken GTK bij $Q = 100$ en $Q = 400$.
 2. Leg uit waarom GTK daalt als Q toeneemt.
-

Opgave 8 (herhaling 1.2.2: vraagfactoren)

De prijs van koffiecups voor een koffieapparaat daalt van €0,40 naar €0,25.

1. Verwacht je dat de vraag naar koffieapparaten stijgt of daalt? Leg uit welke vraagfactor hier speelt.
 2. Is dit een beweging langs of een verschuiving van de vraaglijn van koffieapparaten?
-

Doel oefening

Opgave 9

De bakker uit de theorie verkoopt brood voor €1,50 per stuk. Zijn constante kosten zijn €500 en zijn variabele kosten zijn €0,80 per brood ($TK = 500 + 0,80Q$).

1. Schrijf de formule voor TO als functie van Q .
 2. Bereken TO en winst ($TO - TK$) bij $Q = 500$ en $Q = 1000$.
 3. Bereken GO ($= TO/Q$) bij $Q = 500$. Wat valt je op?
 4. Bij welk productieniveau draait de bakker precies break-even (winst = 0)? Laat dit zien met een berekening.
 5. Teken een grafiek met TK en TO. Markeer het break-evenpunt. Arceer het winstgebied bij $Q = 1000$.
-

Denkertje (bonusopgave)

Opgave 10

De bakker overweegt om de prijs van zijn brood te verlagen van €1,50 naar €1,20. Hij verwacht dat hij daardoor 30% meer broden verkoopt.

1. Stel dat de bakker nu 1000 broden per week verkoopt. Bereken de winst bij de huidige prijs (€1,50).
2. Bereken de verwachte afzet en de winst bij de nieuwe prijs (€1,20).

3. Is de prijsverlaging een goed idee? Beargumenteer je antwoord. Bedenk daarbij: welke informatie mist de bakker nog om een definitieve beslissing te nemen?